# Условие

Хвърлят се два зара. Намерете очакването и дисперсията на сумата и произведението, ако (а) заровете са правилни; (б) вероятността да хвърлим 2, 3, 4, 5 е $1/8$, а 1 и 6 е $1/4$. Необичайно ли е при 1000 зара сумата да е повече от 3700?

## Общи формули

$X = X_1 + X_2$, $Y = X_1 X_2$, независими и еднакво разпределени:

$$\mathbb{E}[X] = 2\mathbb{E}[X_1], \quad \mathrm{Var}(X) = 2\mathrm{Var}(X_1),$$

$$\mathbb{E}[Y] = (\mathbb{E}[X_1])^2, \quad \mathrm{Var}(Y) = (\mathbb{E}[X_1^2])^2 - (\mathbb{E}[X_1])^4.$$







| | $\mathbb{E}[X]$ | $\mathrm{Var}(X)$ | $\mathbb{E}[Y]$ | $\mathrm{Var}(Y)$ |
|---|---|---|---|---|
| (а) | 7 | $\frac{35}{6}$ | $\frac{49}{4}$ | $\approx 79.97$ |
| (б) | 7 | 7.5 | $\frac{49}{4}$ | $\approx 105.94$ |

## 1000 зара

При правилни зарове сумата има очакване $3500$ и дисперсия $1000 \cdot \frac{35}{12} \approx 2917$. С неравенството на Чебишев:

$$\mathbb{P}(S > 3700) \leq \frac{2917}{200^2} \approx 0.073.$$

При зарове (б) дисперсията е $3750$ и границата е $\approx 0.094$.

**Отговор.** Таблицата по-горе. Да, необичайно е: вероятността е под $7.3\%$ (а реално много по-малка).